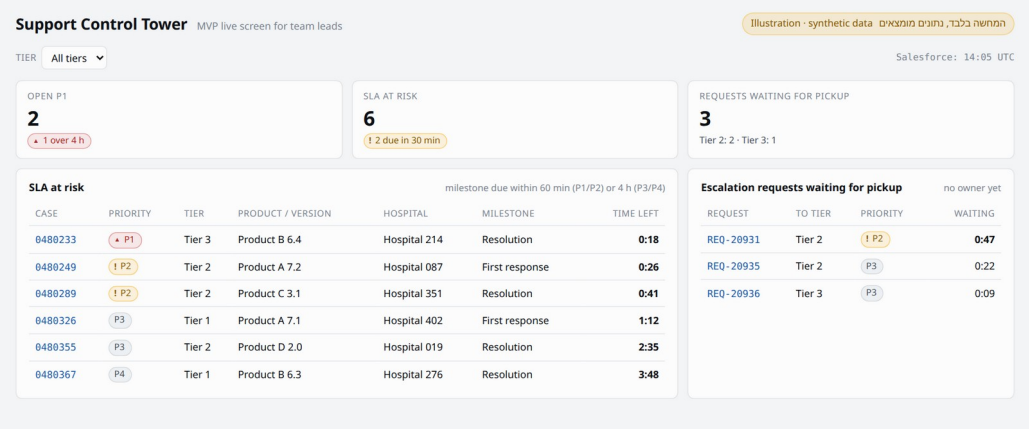
# Support Control Tower: מסמך MVP מקוצר

| | |
|---|---|
| **גרסה** | 2.1 (היקף מצומצם; יועץ ומפתח פנימי) |
| **תאריך** | 2026-10-12 |
| **בעלים** | מנהל התמיכה הטכנית |
| **פלטפורמה** | Spotfire Cloud, על גבי ה-DW הארגוני הקיים |
| **מסמך מלא** | MVP-Support-Control-Tower (כל הגלים הבאים, הגדרות מדדים וארכיטקטורה) |

## 1. הבעיה והפתרון

**הבעיה:** ראשי הצוותים לא רואים במקום אחד מה דורש טיפול עכשיו. כדי לדעת אילו קייסים קרובים להפרת SLA, אילו P1 פתוחים, ואילו בקשות אסקלציה עדיין בלי בעלים, צריך היום להריץ כמה דוחות ב-Salesforce, וזה לוקח זמן. בינתיים SLA נפרץ ובקשות מחכות.

**הפתרון בגרסה הפשוטה ביותר:** מסך חי אחד ב-Spotfire Cloud, שמתרענן לבד כל 30-60 שניות ועונה על שאלה אחת: **מה צריך טיפול עכשיו?** כל שורה במסך נפתחת בלחיצה כרשומה ב-Salesforce, ושם מטפלים בה.




*איור: מסך ה-MVP (נתונים מומצאים)*

## 2. קהל היעד (Early Adopters)

| קבוצה | גודל | למה הם ראשונים |
|---|---|---|
| **ראשי צוותים** | 7 (3 בטיר 1, 2 בטיר 2, 2 בטיר 3) | הם מחליטים כל יום מי מטפל במה, והם הראשונים לדעת אם המספרים לא נכונים |
| **מנהל התמיכה** | 1 | בעל המוצר. מאשר הגדרות ובודק את המסך מול Salesforce |
| **מסך בחדר התמיכה** | 1 | אותו מסך, לתצוגה קבועה |

## 3. הפיצ'רים ההכרחיים (Core Features)

| # | פיצ'ר | מה בדיוק |
|---|---|---|
| F1 | **שכבת נתונים מינימלית ב-DW** | ראו פירוט בטבלה הבאה. רק מה שהמסך צריך, בלי היסטוריה ובלי מדדים מחושבים |

| # | פיצ'ר | מה בדיוק |
|---|---|---|
| F2 | **מסך חי לראשי צוותים** | שלושה אריחים: P1 פתוחים, SLA בסיכון ובקשות שממתינות לשיוך. מתחת להם שתי רשימות: SLA בסיכון (לפי הזמן שנשאר) ובקשות בלי בעלים (לפי זמן ההמתנה). לחיצה על אריח ה-P1 מציגה את רשימת ה-P1 הפתוחים. מסנן אחד: טיר. חותמת "עודכן לאחרונה" |
| F3 | **קישור ל-Salesforce** | כל מספר קייס או בקשה הוא קישור לרשומה ב-Salesforce |

### F1 בפירוט: מה נכנס ל-DW

| אובייקט | שדות | למה |
|---|---|---|
| `Case` (פתוחים בלבד) | Id, CaseNumber, Priority, Status, OwnerId, Product, Version, AccountId, CreatedDate | P1 פתוחים, ופרטי השורה ב-SLA בסיכון |
| `CaseMilestone` (פתוחים בלבד) | CaseId, MilestoneType, TargetDate, IsCompleted, IsViolated | SLA בסיכון. ה-SLA נלקח מ-Salesforce כמו שהוא ולא מחושב מחדש |
| **Request (פתוחים בלבד)** | Id, CaseId, Tier, OwnerId, CreatedDate, Status | **בקשות שממתינות לשיוך.** בלי האובייקט הזה אי אפשר להציג אותן |
| `User`, `Group` (Queues), `Account` | שמות בלבד | להציג שם בעלים, תור ובית חולים במקום מזהים |

> **שינוי מול ההיקף שהוגדר:** ההיקף שביקשת היה "Cases ו-SLA בלבד". אבל בקשה לא משויכת היא רשומת `Request` ולא `Case`, ולכן בלי `Request` המסך לא יכול להציג אותה. זו תוספת קטנה: אובייקט אחד, רשומות פתוחות בלבד, כמה שדות.

### הגדרות (ממילון המדדים של המסמך המלא):

| מדד | הגדרה |
|---|---|
| P1 פתוח | קייס פתוח שה-Priority הנוכחי שלו P1 |
| SLA בסיכון | milestone פתוח שה-TargetDate שלו בתוך 60 דקות (P1/P2) או 4 שעות (P3/P4) |
| בקשה ממתינה לשיוך | Request פתוח שהבעלים שלו הוא תור ולא אדם. זמן ההמתנה נספר מרגע הפתיחה |
| טיר | הטיר של ה-Request הפתוח האחרון בקייס. אם אין Request פתוח, טיר 1 |

### דרישת עדכניות: המסך מתרענן לבד, בלי שמישהו לוחץ "רענן".

ה-DW מתעדכן מ-Salesforce בזמן אמת, ולכן אין צורך בטעינה נוספת. מה שקובע עכשיו כמה המסך "חי" הוא Spotfire: כל כמה זמן המסך שולף מחדש את הנתונים מה-DW.

| דרישה | יעד |
|---|---|
| פער בין שינוי ב-Salesforce לבין המסך | עד 60 שניות (יעד: 30 שניות) |
| רענון המסך | אוטומטי, בלי פעולה של המשתמש, כולל במסך הקיר |
| שעון "הזמן שנשאר" ב-SLA בסיכון | מחושב מחדש בכל רענון |
| חותמת "עודכן לאחרונה" | מתעדכנת בכל רענון. אם הנתונים בני יותר מ-5 דקות, מוצגת אזהרה בולטת |

### איך זה נבנה ב-Spotfire (לאימות מול הספק בשבוע 1):

1. **טבלאות in-database (שאילתה חיה מול ה-DW) ולא נתונים מיובאים.** נתונים מיובאים מתעדכנים רק ברענון מתוזמן, שנמדד בדקות.
2. **מנגנון הרענון האוטומטי:** Spotfire אצלכם בגרסה האחרונה, ולכן Action mods זמינים. צריך לבדוק אם אפשר להפעיל אותם לפי טיימר, ולא רק בלחיצה. לא מצאתי תיעוד רשמי לרענון אוטומטי ברמת שניות. החלופה המקובלת בקהילה היא סקריפט קטן בתוך הניתוח שמרענן את הטבלאות כל X שניות, והיועץ יבנה אותו אם אין אפשרות מובנית.

3. **ה-views ב-DW מחזירים רק רשומות פתוחות:** כמה מאות שורות. כך שאילתה כל 30 שניות, מ-8 משתמשים ומסך אחד, לא מעמיסה על ה-DW.

**מה צריך לבדוק:** "Real time" ב-DW יכול להיות שנייה אחת או חמש דקות. צריך לבדוק מול ה-DBA מה הפער בפועל בין שינוי ב-Salesforce לבין ה-DW, כי זה החסם התחתון לכל מה שהמסך יכול להראות.

**בחוץ, בכוונה:**

| לא ב-MVP | למה | הערה |
|---|---|---|
| התראת P1 במייל, SMS ושיחה | אוטומציה ב-Salesforce, לא חלק מהדשבורד | מומלץ שה-Salesforce Admin יבנה במקביל לפחות Flow פשוט של מייל ל-P1. זו עבודה של שעות, והיא לא תלויה בפרויקט הזה |
| עומס משוקלל לסוכן | גל שני | |
| דירוג בתי חולים, איכות לפי גרסה, R&D | גל שני. דורשים היסטוריה ו-Assets | |
| RingCentral | גל שני | |
| דוחות PDF, יעדים (אדום / צהוב / ירוק), QARA | גל שני | |
| היסטוריה וטרנדים | המסך מציג רק את המצב עכשיו | **אבל את שמירת ההיסטוריה צריך להתחיל עכשיו** (סעיף 6) |

## 4. מדדי הצלחה (KPIs)

הניסוי נמשך **4 שבועות** מהעלייה לאוויר.

| מדד | יעד | איך מודדים |
|---|---|---|
| **אמינות** | פער 0 מול Salesforce ב-10 בדיקות מדגמיות (מספר P1, SLA בסיכון, בקשות לא משויכות) | השוואה לדוחות ייחוס ב-Salesforce |
| **עדכניות** | פער של עד 60 שניות מ-Salesforce ב-95% מהזמן, ורענון אוטומטי בלי פעולה של המשתמש | בדיקה יזומה: שינוי Priority של קייס בדיקה ב-Salesforce, ומדידת הזמן עד שהוא מופיע במסך. ובנוסף, חותמת "עודכן לאחרונה" |
| **שימוש** | 7 מתוך 7 ראשי הצוותים פותחים את המסך לפחות פעם ביום עבודה | לוג הגישה של Spotfire |
| **השפעה: הפרות SLA** | ירידה במספר הפרות ה-SLA של P1 ו-P2, ביחס ל-4 השבועות שלפני העלייה | דוח Salesforce על milestones שהופרו |
| **השפעה: זמן לשיוך** | ירידה בזמן החציוני מפתיחת Request ועד שיש לו בעלים | חישוב מתוך רשומות ה-Request |

**מדדי ההשפעה דורשים נקודת בסיס.** צריך להפיק את שני המספרים האלה מ-Salesforce **לפני** העלייה לאוויר. אחרי העלייה כבר אי אפשר לדעת מה היה קודם.

**סימן לעצירה:** אם אחרי שבועיים ראשי הצוותים עדיין מריצים את הדוחות הישנים ב-Salesforce במקום להסתכל במסך, סימן שהם לא סומכים עליו. במקרה כזה עוצרים ומבררים למה, לפני שמתחילים את הגל השני.

## 5. לוח זמנים ותקציב

### 5.1 לוח זמנים: 5 שבועות עד העלייה לאוויר, ועוד 4 שבועות ניסוי

מי בונה: **יועץ Spotfire חיצוני, ומפתח פנימי שעובד איתו צמוד ומקבל לידיו את המערכת.** הפירוט המלא, כולל מודל העברת הידע, נמצא במסמך MVP-InHouse.

| שבוע | מה קורה | מי |
|---|---|---|
| **לפני** | קורס Spotfire בסיסי למפתח (כ-2-3 ימים). הזמנת עבודה ליועץ | מפתח, מנהל התמיכה |
| **1** | בדיקת היתכנות של רענון אוטומטי (עמוד אחד, במחשב, במסך הקיר ובטלפון); בדיקת הפער בפועל בין Salesforce ל-DW; תיאום עם הבעלים של ה-DW; הפקת נקודת הבסיס למדדי ההשפעה | יועץ, מפתח, DBA, מנהל התמיכה |
| **2** | views ב-DW לרשומות פתוחות בלבד (P1, SLA בסיכון, בקשות לא משויכות) ואינדקסים מתאימים | DBA |
| **2-4** | בניית המסך: היועץ בונה את התשתית, את הרענון האוטומטי ואת מצב מסך הקיר. המפתח בונה את האריחים, הקישורים, אזהרת הנתונים הישנים והפריסה לטלפון | יועץ, מפתח |
| **5** | בדיקות מול Salesforce עם ראשי הצוותים, תיקונים, העברת ידע, עלייה לאוויר | יועץ, מפתח, ראשי צוותים, IT |
| **6-9** | ניסוי ומדידה. המפתח מתחזק | מנהל התמיכה, מפתח |

### 5.2 תקציב

| רכיב | כמות משוערת | סכום |
|---|---|---|
| יועץ Spotfire: בנייה בזוג עם המפתח, רענון אוטומטי, מסך קיר, תיעוד והעברת ידע | כ-10-14 ימי עבודה, ועוד בנק של 3-5 ימים לליווי בגל השני | לפי הצעת מחיר |
| מפתח פנימי | קורס של 2-3 ימים, ועוד 5 שבועות במשרה מלאה | זמן פנימי |
| רישיונות Spotfire Cloud | מנהל, 7 ראשי צוותים, IT, רישיון author למפתח, ומסך אחד | לפי מחירון הספק (מסך הקיר: מודל רישוי לבדיקה) |
| DBA | כ-2-4 ימי עבודה (views בלבד; אין צורך בטעינה נוספת, כי ה-DW מתעדכן בזמן אמת) | זמן פנימי |
| Salesforce Admin | כ-1-2 ימי עבודה (גישה ושדות) | זמן פנימי |
| IT | כ-2 ימי עבודה | זמן פנימי |
| תחזוקה אחרי העלייה | כ-0.2 משרת מפתח וכ-0.1 משרת DBA | זמן פנימי |

**ההערכות הן שלי ונועדו לתת סדר גודל.** כל צוות צריך לתת הערכה משלו.

## 6. משימה אחת שחייבת לקרות עכשיו, גם אם היא לא חלק מה-MVP

**שמירת היסטוריית השדות של Salesforce.** אם אין ל-org את Field Audit Trail, Salesforce שומרת היסטוריית שדות בערך 18 חודשים (ועד 24 דרך ה-API). ה-MVP הזה לא צריך היסטוריה, אבל כל דבר בגל השני (טרנדים, זמן בכל טיר, איכות לפי גרסה) תלוי בה. כל חודש של המתנה מוחק חודש של נתונים לצמיתות. זו משימה של יום-יומיים ל-Salesforce Admin ול-DBA: לייצא את `CaseHistory` ואת ההיסטוריה של `Request`, ולשמור אותן ב-DW.